

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №2

Выполнил:

Таряник Антон

Группа: J3211

ИСУ: 467677

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Связать статичный сайт, разработанный в рамках первой лабораторной работы, с внешним API средствами нативного `fetch`. Развернуть локальный мок-сервер с использованием пакета `json-server` и реализовать полноценную систему авторизации и регистрации пользователей. Обеспечить динамическое получение, добавление и обновление данных в интерфейсе приложения вместо захардкоженных значений.

Ход работы

В качестве предметной области разрабатываемого приложения был выбран вариант «Платформа для автоматизированной подготовки и аннотации данных для ML» (LabelFlow). В рамках второй лабораторной работы была реализована следующая функциональность:

1. Разработана архитектура базы данных в файле `db.json`. Созданы коллекции для хранения основных сущностей системы: информации о пользователях (`users`), проектах разметки (`projects`) и участниках команды (`workers`).



```
PS C:\Users\Huawei\WebstormProjects\ITMO-AIT-Frontend-2026-Toxetele\J3211\Lab-1> npx json-server --watch db.json --port 3000
--watch/-w can be omitted, JSON Server 1+ watches for file changes by default
JSON Server started on PORT :3000
Press CTRL-C to stop
Watching db.json...

( ͡° ͜ʖ ͡° )

Index:
http://localhost:3000/  Start Debugging in Browser

Static files:
Serving ./public directory if it exists

Endpoints:
http://localhost:3000/users  Start Debugging in Browser
http://localhost:3000/projects  Start Debugging in Browser
http://localhost:3000/workers  Start Debugging in Browser
```

Рис. 1: Запуск локального `json-server` и логирование HTTP-запросов

2. Реализована система аутентификации. Вход в приложение и регистрация осуществляются через проверку и запись данных на сервере. При регистрации настроена проверка на уникальность электронной почты. После успешного входа данные сессии пользователя сохраняются в `localStorage`, что позволяет настроить защиту маршрутов (редирект неавторизованных пользователей на страницу входа).

3. Вся работа с данными в интерфейсе переведена на асинхронные вызовы (`async/await` + `fetch`):
- Написаны `GET`-запросы для динамической отрисовки проектов пользователя на дашборде и списка участников в разделе «Команда».
 - Написаны `POST`-запросы для создания новых ML-проектов и приглашения новых сотрудников.
 - Написаны `PATCH`-запросы для обновления личных данных пользователя (имя) и смены пароля в личном кабинете.

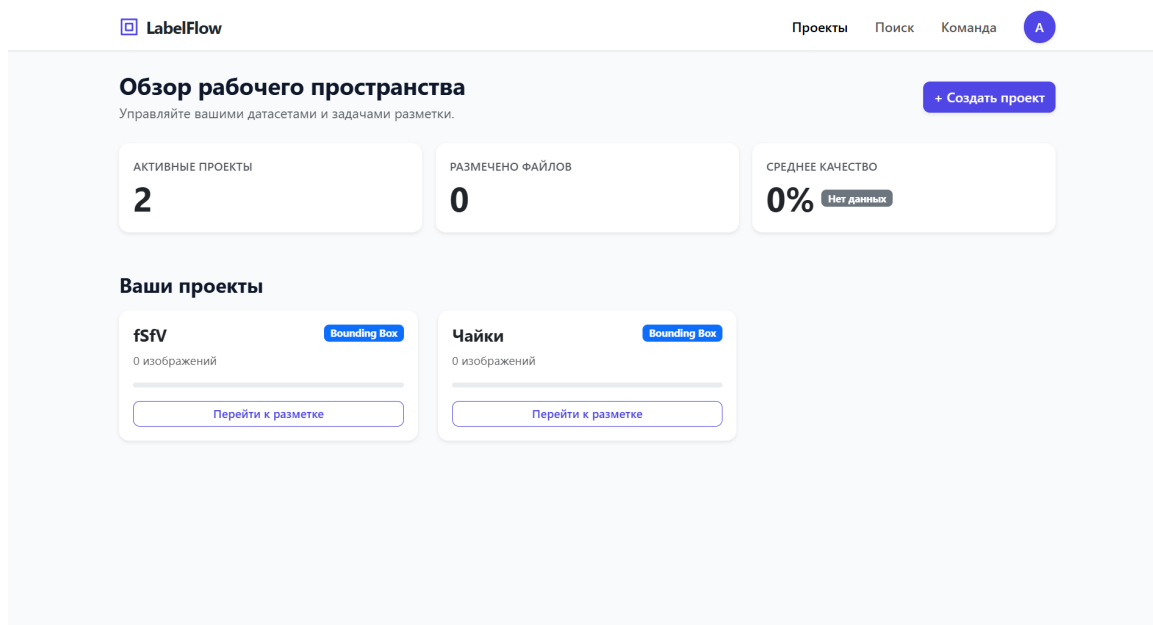


Рис. 2: Динамическая отрисовка проектов в Дашборде на основе ответа от сервера

4. Реализован функционал «умного» поиска на странице `search.html`. Фильтрация осуществляется путем передачи query-параметров прямо в запрос к `json-server` (например, поиск по подстроке через оператор `_like` и фильтрация по типу разметки).

```

1  {
2    "users": [
3      {
4        "id": "user1",
5        "name": "Иван Иванов",
6        "email": "name@company.com",
7        "password": "123"
8      },
9      {
10       "id": "V7knImRrEQk",
11       "name": "амням",
12       "email": "mctoxele@gmail.com",
13       "password": "1"
14     },
15     {
16       "name": "амням1",
17       "email": "mctoxele1@gmail.com",
18       "password": "1",
19       "id": "a0Y87SrCht4"
20     }
21   ],
22   "projects": [
23     {
24       "id": "1",
25       "userId": "user1",
26       "name": "Autonomous Driving",
27       "type": "bbox",
28       "images": 850,
29       "progress": 75
30     },
31     {
32       "id": "2",
33       "userId": "user1",

```

Рис. 3: Фрагмент файла db.json с сохраненными данными пользователей и проектов

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы статичный макет веб-приложения был успешно интегрирован с моковым бэкендом на базе `json-server`. Была настроена клиентская маршрутизация и внедрена защита роутов. Взаимодействие с API реализовано через современные стандарты JavaScript (`fetch`, `async/await`), что позволило обеспечить корректное сохранение пользовательских данных, работу с формами и динамическую генерацию контента.